

# مرض النقرس



# تعريف المرض

- من الأمراض الروماتيزمية الناتجة عن ترسب بلورات حمض اليوريك في الأنسجة والسوائل داخل الجسم.

- و يمكن تعريف زيادة حمض يوريك الدم إذا زاد تركيز اليوريك عن ٦.٥ ملغ / ديسيلتر ( $385 \text{ mcmol / L}$ )

- و تعتبر زيادته هامة سريريًا إذا زاد التركيز عن ٦.٨ ملغ / ديسيلتر.

- حيث يعتبر الهدف العلاجي أن يقل تركيزه عن ٦ ملغ / ديسلتر ( $355 \text{ mcmol/L}$ ).

- يمكن لمستويات مصل اليوريت أن تختلف حسب الجنس والعمر و النظام الغذائي:

متوسط الإصابة بالمرض هو سن ٤٠-٦٠ سنة في الرجال (في وقت لاحق في النساء) و يرتبط عكسيا مع مستويات حمض اليوريك في مصل الدم :

- - للرجال مستويات أعلى من النساء (قبل انقطاع الطمث). نادرا ما يحدث في النساء قبل انقطاع الطمث.
  - - زيادة المستويات عند النساء بعد انقطاع الطمث.
  - - تقل مستوياته عند الأطفال :
- و يرتبط حدوثه بشكل كبير بالتاريخ العائلي للمرض و السمنة.

# أنواع النقرس:

- التهاب المفاصل النقرسي: النقرس الحاد - النوبات الحادة  
هجمات متكررة من التهاب مفصلي وحول المفصل.  
بين النوبات لا يوجد أي أعراض.

## - النقرس الحصوي المزمن:

- عادة ما يستغرق سنوات عديدة ليتقدم المرض، و ليس كل المرضى الذين يعانون من النقرس الحاد ممكن أن يتقدموا نحو المرض المزمن.
- تكون المفاصل عادة قاسية باستمرار ومتورمة.
- إذا تضمن المرض العديد من المفاصل، قد يكون ذلك كندب تحت الجلد ممكن أن يشبه التهاب المفاصل الروماتويدي.
- وتشمل عوامل الخطر وقت مبكر لبداية المرض، وسوء استخدام الكحول، مستويات حمض اليوريك مرتفعة باستمرار، وضعف الامتثال للعلاج.

## - النقرس المرتبط بتسمم الرصاص.



# عوامل الخطورة المحتملة:

- ستكون أكثر عرضة للإصابة للمرض إذا كانت نسبة حمض اليوريك في جسمك عالية، حيث سيزيد خطر ترسب البلورات في المفاصل كلما زاد مستوى اليوريت.

## عوامل الخطر لمرض النقرس:

- بدانة / زيادة الوزن / ارتفاع ضغط الدم تعتبر من العوامل القوية ،
- زيادة شرب الكحول: أكثر من كوبين للرجال و كوب للنساء يزيد من خطورة النقرس.
- مستويات عالية من السكر استهلاك المشروبات الغازية المحلاة
- مستويات عالية من استهلاك الفركتوز
- مستويات عالية من استهلاك اللحوم
- مستويات عالية من استهلاك المأكولات البحرية
- مستويات منخفضة من استهلاك منتجات الألبان

## و هناك بعض العوامل التي قد تزيد مستواه في الجسم:

- بعض الحالات الطبية:

- مرض الضغط و السكري، ارتفاع الدهون والكوليسترول في الدم، وتصلب الشرايين.

- بعض الأدوية:

مدرات البول، beta-blockers،

angiotensin converting enzyme inhibitors

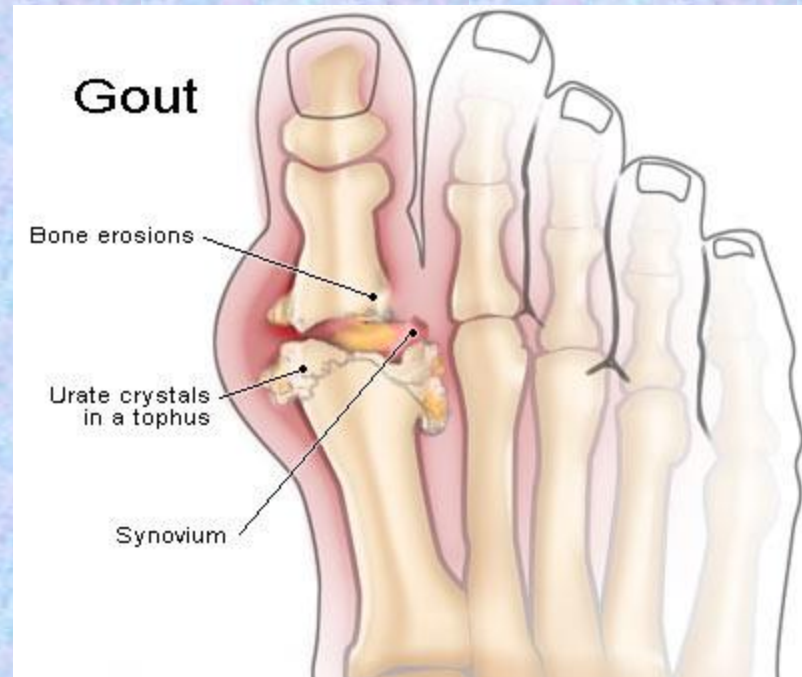
- ارتفاع مستوى الرصاص في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنقرس.

- التاريخ العائلي للمرض يزيد من نسبة الإصابة به.

- العمر و الجنس:

- الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس - عادة ما تتراوح أعمارهم بين ٤٠ و ٥٠ - في حين أن النساء عموما تظهر لديهن العلامات والأعراض بعد سن اليأس.

# تشخيص المرض





أهم ما يمكن استخدامه عند تشخيص المرض هو إثبات وجود بلورات اليوريت عند تحليل السائل الزليلي باستخدام المجهر الضوئي المستقطب.

**و من الإختبارات التي يمكن عملها:**

- تحليل السائل الزليلي و عمل زراعة للعينة.

- فحوصات الدم :

عمل فحوصات لتعداد الدم الكامل واليوريا والنيتروجين في الدم والكرياتينين.

قياس حمض اليوريك في مصل الدم ( قد تكون فائدته قليلة خلال النوبات الحادة، لأن مستوياته في الدم قد تكون طبيعية خلالها).

و قد تحدث زيادة عدد الكريات البيضاء في النقرس الحاد.

- التصوير باستخدام :

• الأشعة السينية x-ray:

تورم غير متماثل مع النقرس الحاد

تدمير العظم بعيدا عن المفاصل الناجمة عن الحصوات

## • الموجات فوق الصوتية:

- ميزات لمرض النقرس الحادة غير محددة وتشمل: تجمع سوائل في الأنسجة زيادة نفاذية الاوعية الدموية حول المفاصل.
- ميزات لمرض النقرس المزمن: حزام غير منتظم يظهر على سطح الغضروف ، تآكل العظام و ارتخاء المفاصل، تجمع سوائل حول المفصل، زيادة نفاذية الاوعية الدموية في منطقة المفاصل.

## • التصوير المقطعي (CT) assessing complications:

- قد يكشف المرض في وقت مبكر من التغيرات التي ليست واضحة على التصوير الشعاعي العادي.
- CT من المفصل المصاب قد تكون مفيدة لتصوير الحصوات، خاصة الحصوات داخل المفصل و تصور تآكل العظام.
- فحص الدم إذا اشتبه التهاب المفاصل ، زراعة

# أسباب المرض

## أسباب مرض النقرس:

- بعض الأطعمة يمكن أن تسبب النقرس، مثل اللحوم والهلين والفطر.
- عادة حمض اليوريك يذوب في الدم ويمر عبر الكليتين في البول. لكن في بعض الأحيان إما ينتج الجسم الكثير من حمض اليوريك أو أن الكليتين تفرز حمض اليوريك بكمية قليلة جدا. وعندما يحدث ذلك، يمكن لحمض اليوريك بناء وتشكيل بلورات اليورات في الأنسجة المحيطة التي تسبب الألم والالتهاب والتورم.





# أسباب المرض الرئيسية:

## • قلة إفراز اليوريت:-

- فرط حمض يوريك الدم الأساسي
- فرط حمض يوريك الدم الثانوي
- القصور الكلوي
- ارتفاع ضغط الدم
- اعتلال الكلية بسبب الرصاص
- الغدة الدرقية

## - الأدوية:

- جرعة منخفضة من الأسبرين
- مدرات البول
- السيكلوسبورين
- الإيثانول

## • أسباب إضافية لانخفاض إفراز اليوريت قد تشمل:

- الإيثامبوتول (Myambutol)
- بيرازيناميد (Tebrazid ، Rifater)
- ليفودوبا
- النياسين (حامض النيكوتينيك)

- مرض الكلى المتعدد التكيس
- الجفاف Lactic acidosis الحماض اللبني
- تسمم الدم من الحمل (ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل
- البدانة
- داء الساركويد

## زيادة إنتاج اليوريت:

- فرط حمض يوريك الدم الأساسي
- - متلازمة نقص ( HPRT )
- - فرط حمض يوريك الدم الثانوي
- الإفراط في تناول البيورين
- الصدفية الشديدة
- الأدوية:

الأدوية السامة للخلايا / كمية الإيثانول الزائد / فيتامين B12

### • - الأسباب غير المألوفة التي قد تسبب زيادة الإنتاج:

- انحلال الدم المزمن
- الأورام سريعة الانقسام
- استهلاك الفركتوز الزائد
- البدانة
- زيادة ثلاثي غليسريد الدم

# أعراض المرض





## أعراض مرض النقرس:

- يسبب النقرس ألماً حاداً مفاجئاً ، وعادة ما يكون في قاعدة الاصبع الكبير (مفصل إبهام القدم) ، لكنه قد يصيب أي مفصل آخر وخاصة المفاصل التي أتلقتها حالات مرضية أخرى مثل التهاب العظمي المفصلي.
- يمكن أن يصيب النقرس شحمة الأذن والجلد المحيط بالمفصل ، وخصوصاً مفاصل الاصابع أو مؤخر العقب ،



- تبدأ الأعراض بآلام حادة مباغطة بالمفصل ، مع ظهور تورم وإحمرار حوله (تصبح المفاصل حمراء اللون ومتورمة) ، وقد يصاحب هذه الأعراض إرتفاع في درجة الحرارة (الحمى) ، وفي معظم الأحيان تحدث هذه الأزمات في فترة المساء ، لكن الأعراض لا تلبث أن تزول نهائياً في ظرف اسبوع أو أكثر لتعاود الظهور مرة ثانية على فترات تمتد لعدة أسابيع أو أشهر أو سنين.



# تأثير المرض على حياة المريض





# هل يؤثر النقرس على حياة المريض ؟

بالإمكان التعايش بسهولة مع مرض النقرس وذلك من خلال الانتظام على العلاج الدوائي اليومي والحمية الغذائية و ممارسة بعض التمارين الرياضية .  
و يفضل اتباع التعليمات التالية للتعايش مع النقرس

تناول الغذاء الصحي

الابتعاد عن التوتر

تخفيض الوزن الزائد

اتباع ارشادات الطبيب والتعليمات الصحية

الإقلاع عن التدخين

الإمتناع عن شرب الكحول

شرب كميات كافية من السوائل بمعدل ٦ أكواب يوميا





## الغذاء

\* قد تسبب بعض الأطعمة والمشروبات أن ينتج الجسم حمض اليوريك بشكل كبير. لإبقاء مستوى حمض اليوريك على المستوى الطبيعي لابد للمريض من أن يقلل من أكل بعض الأطعمة والمشروبات مثل : القهوة، الكاكاو، المأكولات البحرية، و السبانخ ، أيضًا ينبغي التقليل من البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ، الكبد ، الكلية، و القلب ، الكحول .

\* و من الجدير بالذكر ان صيام رمضان بالنسبة لمريض النقرس أشبه بعيادة مفتوحة للعلاج لأن الصيام ينشط دورة الإستقلاب، التي تعني مجموع العمليات الحيوية الكيميائية التي تحدث داخل الجسم لضمان نموه وأدائه الوظيفي السليم بما فيها عمليات البناء و الهدم داخل الخلايا للبروتين والسكريات والدهنيات.



# الرياضة

- النقرس يؤذي المفاصل و يجعلها اقل قابلية للحركة. هذا الخمول بدوره يجعلك أقل مرونة، ويضعف العضلات والمفاصل، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام

- بعد التحكم بنوبة النقرس الحادة وجعل المرض تحت السيطرة، يستطيع المريض عمل التمارين الرياضية التي تساعد في تقوية المفاصل والعضلات وأيضًا تساعد المريض على المحافظة على الوزن المثالي.

- التدريبات التي ستوضح أدناه تساعد على التقليل من الأعراض المؤلمة وتكرار نوبات النقرس. و إنه من الضروري إجراء التمرينات بشكل جيد وحركة سلسة.

**•دائمًا استشر طبيبك قبل بدء برنامج التمارين الرياضية.**



## تمارين التحمل

- \* سوف تساعد هذه التمارين القلب والأوعية الدموية وتحسن وظائف الرئة وتزيد قدرة الجسم على استخدام الأكسجين . بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم التمارين الهوائية تعزز عضلات أسفل الجسم..
- \* كيفية القيام بها : اختيار التمارين الهوائية مثل المشي واللياقة البدنية، صعود الدرج أو ممارسة الرقص. تبدأ مع ١٠ دقائق كل يوم، و قم بإضافة بضع دقائق كل يوم. هدفك هو ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة في اليوم ٥ أيام في الأسبوع.

## سباحة

- \* السباحة والتمارين الرياضية المائية هي وسيلة رائعة لزيادة حركة وفعالية عمل المفاصل دون التأثير الكامل من الجاذبية. عندما تتحرك في الماء، يكون الضغط اقل على المفاصل .
- \* كيفية القيام: ابدأ ببطء وتدرجياً زد وقتك. انه من الضروري أن تتذكر أن السرعة والمسافة ليست مهمة بقدر مقدار الوقت الذي تقضيه في السباحة. ويجب بناء روتين جيد من خلال البدء مع يومين في الأسبوع لمدة ١٥ دقيقة. هدفك هو أن تسبح لمدة ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة

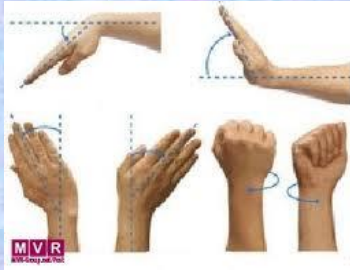


# تمارين المرونة



## الأكتاف

يستغرق بضع دقائق لتحريك جميع مفاصل الجسم العلوي الكبرى من خلال مجموعة كاملة من تمارين الحركة. وضع يديك بجانبك ولفة كتفك إلى الأمام لمدة ٣٠ ثانية ثم لفة لهم الورااء لمدة ٣٠ ثانية.



## المعصمين

عمل قبضة بيدك ولفة معصميك على حد سواء في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة لمدة ٣٠ ثانية لكل منهما.



## الظهر وأوتار الركبة

• الجلوس على الأرض مع ساقيك ممتدة الى الامام و محاولة لمس أصابع القدمين . حاول لمدة ١٥ ثانية، وكرر المحاولة ٣ مرات اخرى



## نقاط مهمة في الحياة اليومية لمريض النقرس :

### هناك بعض الملاحظات البسيطة التي يجب عليك أن تنتبه إليها :

- \* اختر وقتًا مناسبًا لك يوميًا لعمل التمارين لكي تضمن الاستمرارية في التمارين -
- \* بعد عمل أعمال كثيرة أو عمل نفس المهمة مرارًا وتكرار يجب عليك التوقف لوقت بسيط لأخذ قسط من الراحة ثم متابعة العمل.
- \* خذ الحذر عند حملك للأشياء الثقيلة وحاول أن تكون بالطريقة السليمة -
- \* حاول أن تكون مدرّجًا من كيفية جلوسك وأن تحافظ على أن يكون ظهرك بشكل مستقيم عند الجلوس
- \* تجنب البقاء على نفس الوضع لفترات طويلة ، و حاول أن تتجنب الوضع الغير مريح والأوضاع التي قد تؤثر على المفاصل والأربطة .
- \* استخدم المراتب الطبية أثناء النوم التي تحافظ على العمود الفقريّ بان يكون بشكل مريح وبوضع صحي.
- \* حاول أن تكون منتبها لوضع قامتك أثناء اليوم وان تركّز انتباهك إلى كيفية وقوفك وجلوسك وان تسأل نفسك بشكل دائم هل أنت تجلس أو تقف بوضع سليم

## الطريقة الصحيحة للوقوف والجلوس وحمل الأشياء

[www.keswa.net](http://www.keswa.net)

سطح الشاشة العلوي بمستوى النظر أو أخفض قليلاً

دعم أسفل

الظهر

المرفق بزاوية

قائمة



الجلوس



الوقوف

## القسم الطبي بموقع كسوة.نت

الحمل



1- الترففة بشكل مريح



2- يكون الجسم المحمول ملاصقاً للجسم



3- القيام بفتح عضلات الساقين



## طرق تخفيف الألم



استشر طبيبك الفيزيائي أوالمهني حول طرق المداواة التالية :

- الحرارة: بمقدورها ترخية العضلات المحيطة بالمفصل المؤلم، ويمكن استعمالها سطحيا عبر الماء الدافئ و يجب تجنب الإصابة بالحروق..

- البرودة: تعمل كمخدر موضعي، كما أنها تخفف من التشنجات العضلية، وتتنفع الأكياس الباردة عند الشعور



بألم في العضلات ..

- تقنيات الاسترخاء: بما فيها التنويم والتخيّل والتنفس العميق واسترخاء العضلات وغيرها من التقنيات التي يمكنها تخفيف الألم..

- تقنيات أخرى: كالتمارين الخفيفة التأثير وتخفيف الوزن ووسائل التقويم (كضبانات الحذاء) وادوات المعاونة في السير(كالعصي وقضبان المشي) هذا بالاضافة الى تقوية العضلات وتخفيف الضغط على المفاصل



## طرق حماية المفاصل

تتيح تقنيات الحركة السليمة للإنسان، بالتحرك مع حد أدنى من الإجهاد، وقد يقترح الطبيب الفيزيائي أو المهنيّ باعتماد تقنيات ومعدات تحمي المفاصل وتخفف الضغط. ومن التعديلات التي يمكن القيام بها:

- تجنب حركات الإمساك التي تجهد مفاصل الأصابع. فمثلاً، عوضاً عن الحقايب التي تحمل باليد يمكن اختيار حقيبة ذات حمالة للكتف. واستعمل الماء الحار لفتح غطاء المرطبان واضغط بكفك لفتحه او استعمل مفتاحاً خاصاً، ولا تفتل مفاصلك او تستعملها بعنف.
- وزع ثقل الشئ الذي تحمله على عدة مفاصل. استعمل كلتا يديك مثلاً لرفع قدر ثقيل، وجرب استعمال عصاً للمشي.

- خذ استراحة دورياً للاسترخاء وشدّ العضلات

\* اعمد خلال النهار الى استعمال عضلاتك الأقوى وركز على المفاصل العريضة. فلا تدفع باباً زجاجياً بيدك، بل اتكى عليه لفتحه. ولالتقاط شئ عن الأرض، انحن على ركبتيك وقرفص مع إبقاء الظهر مستقيماً

## \* بعض العلاجات الطبيعية لمرض النقرس



١. القهوة: هناك بعض الدراسات التي أثبتت أن الشرب المنتظم للقهوة العادية أو منزوعة الكافيين يقلل من نسبة حمض اليوريك في الدم ولكن المشكلة أن الدراسات في هذه النقطة لازالت حديثة العهد ولا تحتوي على أدلة كافية



٢- فيتامين سي: المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين سي قد تقلل من مستويات حمض اليوريك في الدم. ومع ذلك، لم تتم دراسة فيتامين سي لعلاج النقرس. تناول جرعات كبيرة من فيتامين سي قد تزيد مستويات حمض اليوريك في الجسم . لذا لابد من التحدث مع طبيبك حول ما هي الجرعة الملائمة لك من فيتامين سي . و لا تنسى أنه يمكنك زيادة كمية فيتامين سي الخاص بك عن طريق تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، وخاصة البرتقال ..



٣. الكرز: أثبتت الدراسات أن الكرز يساهم في تقليل حمض اليوريك في الدم ولكنه لا يخفف من الآلام التي تعقب نوبات النقرس كما أثبتت الدراسات أنه من المفيد لمرضى النقرس تناول الفاكهة الداكنة من العليق والتوت والعنب البري والتوت الأرجواني

# الوقاية من المرض



# الوقاية

للوقاية من المرض يجب إتباع ما يلي:

أولا - تناول الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة يوميا ، ولا بد أن نشير إلى إن استهلاك الخضار والفواكه له أكثر الأثر في إعطاء الشعور بالشبع وبالتالي يقلل من تناول المواد السكرية والدهنية.

ثانيا - التقليل من تناول منتجات اللحوم ( كالكبد و الكلى ) والدجاج و السمك ( كالسردين ) الى ( ١١٣ الى ١٧٠ جرام ) ٤ الى ٦ اونصة ..

ثالثا - استخدام الزيوت ذات القيمة الغذائية العالية مثل زيت الزيتون وتجنب استخدام زيت النخيل لمرضى الكوليسترول المرتفع.





رابعاً - تناول كميات معتدلة من البروتين و يفضل ان يكون من مصادر صحية كالحليب القليل الدسم و الخال الدسم ، و البيض و زبدة الفستق .



خامساً - تناول كميات كبيرة من الماء ( ٨ الى ١٦ كوب ) ٢ - ٤ لترات في اليوم للتخلص من الحمض في الدم فزيادة إدرار البول تساعد في خروج كميات كبيرة من حمض اليوريك



سادساً - إذا كنت تعاني من السمنة فحاول إنقاص وزنك



# العلاج :



todaywomenhealth.com

# العلاج بالغذاء لمرضى النقرس



النظام الغذائي لمرضى النقرس:

يجب تجنب الأطعمة التالية:-

- ١- الأكلات الدسمة والدهون.
- ٢- العدس والبقول اثناء النوبات الحادة.
- ٣- اللحم والسمك والدجاج اثناء النوبات الحادة.
- ٤- الكبد والكلى والمخ والسالمون و السردين والرنجة و الفسيخ والملوحة والبطارخ والمحار.
- ٥- حساء (شوربة) اللحوم والسمك.
- ٦- الباذنجان و كشك ألمظ و القرنبيط والبسلة و السبانخ والخرشوف اثناء النوبات الحادة، ويمكن إعطاء احدها مرتين في الاسبوع فقط اثناء سكون الألم.
- ٧- المربي المحتوي على بذور.
- ٨- التوت والفراولة و التين.
- ٩- التوابل والبهارات والمخللات اثناء النوبات الحادة.



## يسمح بتناول الأطعمة التالية:-

- ١- الخبز والتوست والأرز والبليلة.
- ٢- البقوليات كالعدس وخلاله ( مع الامتناع أثناء النوبات الحادة).
- ٣- اللحوم والسمك والدجاج والأرانب (يسمح بحوالي ١٠٠ جرام منها ولكن يجب الامتناع عنها أثناء النوبات الحادة).
- ٤- البيض واللبن منتجاته.
- ٥- حساء الخضروات.
- ٦- سلطة الخضروات والخضروات المطهية
- ٧- البطاطس .
- ٨- الزبد والدهون والزيوت بمقدار ملعقتين مائدة يوميا .
- ٩- السكريات وعسل النحل والعسل الأسود والمربى الخالي من البذور.
- ١٠- الحلويات و البودينج والاييس كريم والجلي والكاسترد.
- ١١- الفواكه الطازجة فيما عدا الفراولة والتوت و التين .
- ١٢- الفواكه المجففة والمكسرات.
- ١٣- التوابل والبهارات بكميات قليلة و المخللات مع الامتناع عنها أثناء النوبات الحادة.
- ١٤- المشروبات كالشاي والقهوة بمعدل كوبين الى ثلاث أكواب يوميا
- ١٥- السوائل بكميات حرة.



## الأغذية التي تفيد في علاج مرضى النقرس:

- ١- عصير الليمون له أثر فعال في علاج مرض النقرس حيث يذب الأملاح المترسبة بالمفاصل.
- ٢- الأناناس مفيد في حالات السمنة والتهاب المفاصل.
- ٣- الكركديه.
- ٤- عصير العنب يعمل على تخفيض نسبة حمض البوريك في الدم، يؤخذ مقدار ٧٠٠-١٤٠٠ جم يوميا خلال موسم العنب.
- ٥- التفاح: يفيد مغلى قشر التفاح او عصير التفاح المطبوخ في مرض النقرس، يغلى مقدار ٣٠ جم من قشر التفاح في ربع لتر ماء لمدة ربع ساعة، ويشرب من هذا المغلى مقدار ٤ او ٦ أقداح يوميا .
- ٦- الخيار.
- ٧- الكراث يفيد في التهاب المفاصل.
- ٨- أكل الفجل يهدئ أوجاع النقرس و التهاب المفاصل.
- ٩- شرب نقيع الجرجير المر، يصب نصف لتر ماء مغلي على ٢٠ جم من أوراق الجرجير
- ١٠- عصير الكرفس ، حيث يشرب نصف قرح يوميا لمدة ١٥-٢٠ يوم.
- ١١- مزيج من مغلي السلق + عسل النحل ويستخدم كطلاء ، يجهز مغلي السلق بغلي ٢٥-٥٠ جرام من السلق في لتر ماء.
- ١٢- الكرب (الملفوف) إذا خلط مع دقيق الحلبة وخل يفيد في تخفيف أوجاع المفاصل.
- ١٣- يستخدم منقوع الزنجبيل قبل الأكل كدواء قوي المفعول في حالات النقرس.

مثال لنظام غذائي يومي لمرضى النقرس:

### الأفطار:

#### الأشخاص الغير نباتيين:

- ١- 3/4 كوب من البليلة او العصيدة + نصف كوب من اللبن + ملعقة مائدة سكر .
- ٢- بيضتان مسلوقتان.
- ٣- خبز او توست بالمربي.
- ٤- برتقالة او تفاحة
- ٥- شاي او قهوة.

#### الأشخاص النباتيون:

- ١- كوب من البليلة او العصيدة باللبن او كورن فليكس + كوب من اللبن + ملعقة مائدة سكر.
- ٢- خبز او توست بعسل النحل.
- ٣- برتقالة او تفاحة.
- ٤- شاي او قهوة.

### الغداء:

#### الأشخاص الغير نباتيين:

- ١- دجاج مشوي.
- ٢- سلطة خضروات.
- ٣- مكرونة او أرز باللبن.
- ٤- خبز او توست
- ٥- خضار مطهي.

## الأشخاص النباتيون:

- ١- سلطة خضروات.
- ٢- خضار مطهي.
- ٣- أرز بالعدس ( نصف كوب)
- ٤- نصف كوب من مخيض اللبن.
- ٥- خبز او توست.
- ٦- موز .

## وجبة ما بين الغداء والعشاء:

شاي و بسكويت للأشخاص النباتيون والغير نباتيين.

## العشاء:

### الأشخاص الغير نباتيين:

- ١-كوب من حساء الخضروات
- ٢- بيضتان مسلوقتان
- ٣-كوسة مطهية
- ٤- خبز او توست.
- ٥-كسترد .

### الأشخاص النباتيون:

- ١- كوب من حساء الطماطم.
- ٢-بطاطس مهروسة او مسلوقة
- ٣- كوب لبن او زبادي
- ٤- خبز او توست
- ٥- كسترد.

# العلاج بالأدوية



## الادويه المستخدمه — مرض النقرس



• اذا تم تشخيصك بمرض النقرس فان خطه العلاج تهدف للآتي :

- ١- التخفيف من اعراض المرض مثل الم المفاصل
- ٢- منع حدوث نوبه النقرس عن طريق تخفيض مستويات حمض اليوريك .

وبالتالي حياه افضل و اقل ألماً

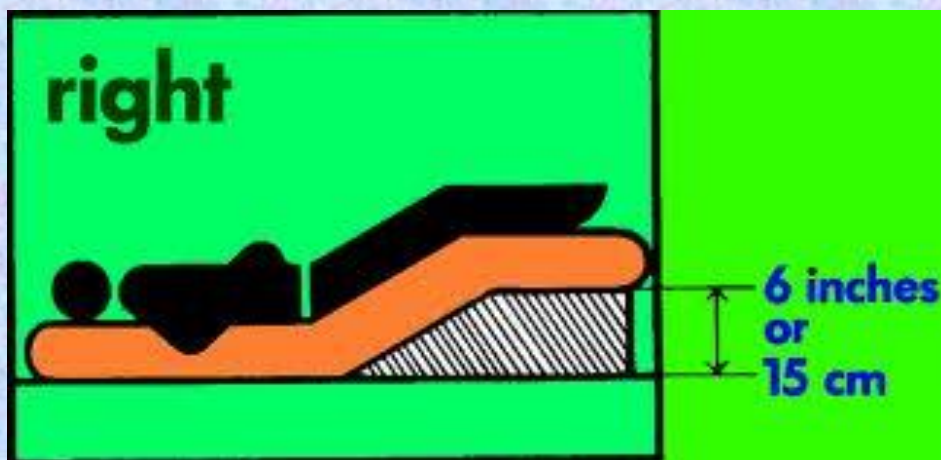


## اولاً : التخفيف من اعراض المرض

### □ تقنيات العناية الذاتية :

- من المهم أن تستريح خلال نوبات النقرس، ارفع طرفك وتجنب ضرب المفصل المصاب عن طريق الخطأ .
- من المساعد أيضاً أن تحافظ على المفصل المصاب بارداً. أزل الملابس المحيطة بالمفصل وضع كيس الثلج عليه، مثل كيس من البازلاء المجمدة أو بعض الثلج ملفوفاً بمنشفة.
- ضع كيس الثلج على المفصل ما يقرب العشرين دقيقة. لا تضع الثلج مباشرةً على جلدك ولا تضعه لأكثر من عشرين دقيقة في المرة الواحدة لأن هذا قد يؤدي إلى تلف الجلد.







# الدواء

الادويه المستخدمه للتخفيف من اعراض مرض النقرس :

١ - العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (المسكنات)

٢ - الكولشيسين

٣ - الكورتيزون

# العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (المسكنات)

- هي نوع من مسكن الألم يوصى به عادةً كعلاج أولي لمرض النقرس. وهي تعمل عن طريق الحد من مستويات الألم والالتهاب.

غالباً ما تستخدم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لعلاج النقرس وتشمل:

- ديكلوفيناك

- إندوميتاسين

- نابروكسين

- إذا تم وصف المسكنات لمرض النقرس لديك، فمن الأفضل أن تحتفظ بها

بالقرب منك في كل الأوقات حتى تتمكن من استخدامها في أول إشارة لنوبة

النقرس. واصل أخذ أدويةك خلال فترة النوبة ولمدة ثماني وأربعين ساعة بعد

انتهاء النوبة. كما ينبغي وصف المسكنات إلى جانب دواء يسمى مثبّطات ضخ

البروتون الذي يقلّل من خطر تسبّب المسكنات بعسر الهضم، قرحة المعدة ونزيف

المعدة خصوصاً عن الأشخاص الذين يحملون عوامل الخطوره مثل كبار السن .

- يجب على الناس الذين يعانون من انخفاض في وظائف الكلى أو أولئك المصابين

بأمراض مثل قرحة المعدة أو النزيف تجنّب استخدام مضادات الالتهاب غير

الستيرويدية.



## الكولشيسين

- إذا كنت غير قادر أو لا تريد أن تأخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، أو إذا كانت هذه المضادات غير فعالة، يمكن استخدام الكولشيسين بدلاً من ذلك. يُشتق الكولشيسين من نبات زعفران الخريف. هو ليس مسكن للألم، ولكن يعمل عن طريق الحد من قدرة بلورات البولات على تأجيج بطانة المفصل (الغشاء الزليلي)، مما يقلل بعضاً من الالتهاب والألم الذي يصاحب نوبة النقرس.
- يمكن للكولشيسين أن يكون علاجاً فعالاً لمرض النقرس. ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يُستخدم بجرعات منخفضة لأنه يمكن أن يسبب اضطرابات، بما في ذلك:

- الغثيان

- آلام البطن

- الإسهال

- يمكن أن يُسبب الكولشيسين مشاكل خطيرة في الأمعاء عند أخذ جرعة مرتفعة جداً. فمن المهم اتباع الجرعة الموصى بها. بالنسبة لمعظم الناس، يعني هذا عدم أخذ أكثر من قرصين إلى أربعة أقراص يومياً.





# الكورتيزون

- الكورتيزون هو نوع من الستيرويد يُستخدم أحياناً لعلاج الحالات الشديدة من مرض النقرس التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى (أعلاه)..  
•

- غالباً ما تقدّم دورة علاجية قصيرة من أقراص الستيرويد الراحة، ولكن لا يمكن استخدامها على المدى الطويل لأنها تسبّب آثاراً جانبيةً بما في ذلك:

- زيادة الوزن
- ترقّق العظام (هشاشة العظام)
- كدمات
- ضعف العضلات
- ترقّق في الجلد
- زيادة الحساسية للعدوى

- يمكن للكورتيزون أيضاً أن يُفاقم مرض السكري والمياه الزرقاء (حالة مرضية في العين يمكن أن تُسبب العمى إذا لم تُعالج).



## تابع للكورتيزون :

قد لا يكون الكورتيزون مناسباً لك إذا كان لديك:

- مرض نقيّ العظام
- اختلال وظائف الكلى
- اختلال وظائف الكبد
- سكتة قلبية

ويمكن أيضاً إعطاء الكورتيزون عن طريق الحقن، إما في العضلات أو مباشرةً في المفصل المصاب، والذي يمكن أن يوفر راحة سريعة من الألم.







## ثانياً : منع نوبات النقرس

يتم استخدام طريقتين لمحاولة منع المزيد من نوبات النقرس هي:

- دواء لخفض مستويات حمض اليوريك
- إجراء تغييرات في نمط الحياة لتقليل مستويات حمض اليوريك



# الدواء

-يُنصح به عادةً على أساس طويل الأمد من أجل:

- النوبات المتكررة للنقرس وعلامات على تشكل الحصوات تحت الجلد (الحصوات هي كتل صغيرة بيضاء يمكن ان تتشكل تحت الجلد)
- أدلة على ضرر في المفصل؛ سواءً من حيث الأعراض المصاحبة أو ضرر تم الكشف عنه بواسطة الأشعة السينية
- تاريخ في حصى الكلى

- العلاج الرئيسي لمرض النقرس يُعرف باسم علاج تخفيض اليورات. هدف علاج تخفيض اليورات هو خفض مستويات حمض اليوريك دون المستويات المطلوبة لتشكل البلورات (نقطة التشبع).

-وينبغي أن يساعد أيضاً على إذابة البلورات الموجودة مما يؤدي إلى علاج فعال لمرض النقرس. ولكن للمحافظة على "الشفاء" أنت بحاجة إلى مواصلة أخذ علاج تخفيض اليورات على أساس يومي.

# ادويه لخفض حمض اليوريك

١- الوبورينول

٢- فيبوكسوستات

٣- ادويه اخرى اقل شيوعاً



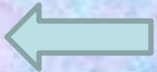
## الوبيورينول

- يساعد الوبيورينول على خفض مستويات حمض اليوريك عن طريق تثبيط أنزيم (أوكسيداز الزانثين) المسؤول عن تحويل البيورينات إلى حمض اليوريك، مما يقلل من إنتاج حمض اليوريك. ولكن، الوبيورينول ليس مسكناً للألم، ولن يكون له أي تأثير خلال نوبة النقرس.
- الوبيورينول هو قرص يؤخذ مرة واحدة في اليوم، وعادةً لمدة تصل إلى سنة أو سنتين قبل تحلل جميع البلورات وعدم حدوث مزيد من النوبات. وبعد ذلك عادةً ما تؤخذ الأدوية لبقية حياتك.
- يمكن أن يستغرق تحديد الجرعة الأكثر فعالية لحالتك وقتاً. قد تحتاج إلى إجراء العديد من اختبارات الدم للعثور على الجرعة الأكثر فعالية.



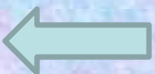


- عند بدء تناولك للوبيورينول يمكن أن يسبب أحياناً نوبة نقرس، لأن الخفض السريع لمستويات حمض اليوريك إلى أقل من نقطة التشبع يسبب تشكل بلورات في الغضروف المفصلي لتذوب جزئياً وتصبح أصغر حجماً.
- يمكن للبلورات الأصغر الهروب بسهولة أكبر أو "السقوط" من الغضروف إلى تجويف المفصل ثم التسبب بالتهاب بطانة المفصل (الغشاء الزليلي).
- يتم تخفيض خطر حدوث ذلك عن طريق زيادة الجرعة الوبيورينول ببطء انطلاقاً من جرعة منخفضة (مثل ١٠٠ ملغ يومياً) للوصول للجرعة الموصى بها.
- قد تستمر بالتعرض لنوبات النقرس حتى تذوب كل البلورات الموجودة، وهذا أمر طبيعي تماماً.
- لذلك إذا حصل هذا فعلاً، لا تفقد الثقة في فعالية علاج خفض اليورات. من المهم أن تُثابر على العلاج لتحقيق أقصى فائدة. إذا كنت تعاني من زيادة النقرس عند أخذ الوبيورينول، وأصل أخذ الدواء في حين يصف لك طبيبك علاجاً إضافياً لمساعد في تهدئة النوبة.



## □ الآثار الجانبية للوبيورينول :

- على الرغم من أنه يتم أخذ الوبيورينول دون أي آثار جانبية لدى معظم المرضى، لكن حوالي العشرة بالمائة يواجهون المشاكل. الطفح الجلدي هو من أكثر الآثار الجانبية شيوعاً. في معظم الحالات، يكون خفيفاً ويذهب بسرعة.
- ومع ذلك، في عدد قليل من الحالات، يمكن أن يكون علامةً على رد فعل تحسسي. إذا أصبت بطفح جلدي بينما تأخذ الوبيورينول، توقف عن تناول الدواء على الفور واتصل بطبيبك للحصول على المشورة. قد يكون من الضروري أن تتوقف عن أخذ الوبيورينول وتجرب علاجاً بديلاً لخفض اليورات (انظر أدناه).
- الآثار الجانبية الأخرى للوبيورينول تشمل ما يلي:
  - عسر الهضم
  - الصداع
  - الإسهال



## □ ملاحظات هامة :

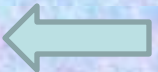
- إذا كنت تُعالج حالياً بالأدوية المثبطة للمناعة (غالباً ما تُستخدم لمنع رفض الجسم للعضو المُتبرع به) أو نوع من الأدوية تسمى السيكلوفوسفاميد (التي تُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان) فإنه من المحتمل أن لا تكون قادراً على أخذ الوبايورينول لأسباب تتعلق بالسلامة .
- قد لا يكون الوبايورينول مناسباً أيضاً إذا كان لديك مرض كلّي حاد.
- يمكن أن يبدأ المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى بجرعة منخفضة ( ٥٠ ملغ يومياً) ثم إضافات أقل شهرياً ( ٥٠ ملغ) من الوبايورينول.
- قد لا يبدأ الذين يعانون من مرض الكلّي الحاد بالوبايورينول حتى، ولكن يتم وصف علاج خفض اليورات بديلاً مثل الفيبوكسوستات.





## فيبوكسوستات

- يعمل الفيبوكسوستات بنفس طريقة عمل الوبورينول عن طريق تثبيط أنزيم (أوكسيديز الزانثين) الذي ينتج حمض اليوريك، وبالتالي تقليل إنتاج الجسم من حمض اليوريك.
- ولكن، خلافاً للوبورينول، يتم تحليله عن طريق الكبد وليس الكلى، لذلك يمكن استخدامه للمرضى الذين يعانون من مرض الكلى دون مخاوف من الآثار الجانبية.
- أيضاً خلافاً للوبورينول، هو يأتي فقط على جرعتين (٨٠ ملغ أو مئة و ٢٠ ملغ يومياً) لأنه حتى ٨٠ ملغ يومياً قد تُخفض بسرعة مستويات حمض اليوريك لأقل من نقطة التشبع، وحتى البدء بأقل جرعة من الفيبوكسوستات غالباً ما يُسبب نوبات .
- في محاولة للحد من وتيرة وشدة هذه الآثار الجانبية، قد يصف لك طبيبك أدوية مضادة للالتهاب عن طريق الفم يومياً بانتظام أو الكولشيسين (قرص إلى قرصين يومياً) لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد البدء باستخدام الفيبوكسوستات "كوقاية" (علاج وقائي) .



## □ الآثار الجانبية الشائعة للفيوكسوستات ما يلي:

- عدد متزايد من نوبات النقرس الحادة (التي نوقشت أعلاه)
- الإسهال
- الصداع
- الشعور بالغثيان
- الطفح الجلدي
- إذا واجهت أعراض أكثر خطورةً مثل صعوبات في التنفس أو تورّم في الوجه، أوقف تناول الفيوكسوستات واتصل بطبيبك للحصول على المشورة.
- 
- حالياً، لا يُعتبر الفيوكسوستات مناسباً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب (خصوصاً السكتة القلبية)، أو يعانون من أمراض خطيرة في الكلى.



## □ أدوية خفض اليورات الأقل شيوعاً للاستخدام:

- أدوية خفض اليورات الأقل شيوعاً للاستخدام هي ما يلي:
  - البنزبرومارون
  - السولفينبيرازون
  - البروبينسيد
- وهي تعمل عن طريق مساعدة الكلى على إزالة حمض اليوريك من الجسم.
- تُستخدم السولفينبيرازون والبروبينسيد بشكل نادر الآن لأنها ليست فعالةً مثل أنواع أخرى من أدوية خفض اليورات وليست مناسبةً للأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى.
- يعدّ البنزبرومارون أكثر فعالية في إزالة حمض اليوريك، ويمكن استخدامه للناس المصابين بمرض الكلى.
- تُستخدم هذه الأنواع من الأدوية فقط إذا كان الناس غير قادرين على أخذ الوبورينول أو الفيبوكسوستات. ويجب أن تُوصف تحت إشراف أخصائي.





# النقرس في كبار السن

يصعب علاج مرض النقرس في كبار السن لأنه عادة ما يترافق مع أمراض أخرى وأدوية متعددة ، تقلل من إمكانية استخدام أدوية ال NSAID وال Colchicine .

غالبًا ما يصيب مفاصل الأطراف العلوية ، ويكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالحصوات.

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في كبار السن :

- ١- الاستخدام الطويل للأدوية المدرة للبول في مرضى الضغط والفشل القلبي الاحتقاني وقصور الكلى .
- ٢ - أخذ جرعات وقائية من الأسبرين .
- ٣ - الاستخدام الخاطئ للكحول (إيثانول) .

## • الأدوية :

تستخدم أدوية ال NSAID بحذر مع كبار السن ، فالأدوية التي لها نصف عمر قصير يفضل استخدامها أكثر من غيرها مثل ال ketoprofene , diclofenac لكن لا ينصح باستخدامها في حالات القرحة والفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم بشكل غير منتظم والفشل القلبي.

• Allopurinol من الأدوية المستخدمة لتقليل من اليورات في كبار السن ، لكن عادة يسبب حساسية جلدية حادة للتقليل من ذلك نبدأ بجرعة ٥٠ - ١٠٠ مغ يوما بعد يوم حتى الوصول للجرعة القصوى ١٠٠ - ٣٠٠ مغ .

• يفضل تجنب ال Indomethacin في كبار السن نتيجة اثاره الجانبية الخطيرة مقارنة بغيره من ال NSAID .

- حالات يمنع فيها استخدام ال NSAID هي الفشل القلبي وفشل الكلى وأمراض القناة الهضمية ويمنع استخدام ال Colchicine في حالات اضطرابات القناة الهضمية وفشل الكبد والكلى وتفاعلاته مع الأدوية الأخرى.
- النقرس في مرضى الكلى في الحالات المزمنة المتقدمة أو في المراحل الأخيرة التي تحتاج غسيل كلى.
- تعالج هذه الحالات ب ال glucocorticoids إما عن طريق الفم أو داخل المفصل أو بالحقن وفي حالات غسل الكلى المزمن لا ينصح باستخدام ال NSAID وذلك لتأثيره على عمل الكلى



- يمكن استخدام ال NSAID بديلا عن ال glucocorticoids في حالات الإصابات الخفيفة حيث يتم استخدام جرعات أقل ولفترة قصيرة.
- يجب تجنب أخذ ال Colchicine في حالات غسل الكلى لأنه لا يخرج أثناء الغسل فتزداد نسبته في الجسم مما يعرض المريض للسمية .
- **في حالة زراعة الكلى :** يجب أن يقوم الطبيب المختص بمتابعة هذه الحالة وذلك لنقص اخراج حمض اليوريك وكثير استخدام Cyclosporine ويمكن استخدام NSAID وال glucocorticoids لكن بجرعات ومدة أقل.

## مقاومة العلاج :

مقاومة النقرس للعلاج أمر غير شائع الحدوث ، لذا في حال مقاومة العلاج و تأخر الشفاء يجب التأكد من التزام المريض بالأدوية وأخذها في وقتها. وفي حال فشل الأدوية المستخدمة سابقا تستخدم الأدوية البديلة. كما يمكن إعادة التأكد من تشخيص المرض .

بزل المفصل (Arthrocentesis) : تستخدم هذه الطريقة للتأكد من عدم وجود سبب آخر لالتهاب المفاصل.

- معظم التهابات المفاصل تحتاج وقت للعلاج من ٧\_١٠ أيام ويكون الشفاء أسرع في حال العلاج المبكر ويتأخر في حال تأخر العلاج أو تعدد اصابات المفاصل.

### في حال استمرار هذه الأعراض :

- عند استخدام ال ANSAID، ممكن أن نحتاج لفترة استخدام أطول خاصة إذا تم البدء باستخدامها في وقت متأخر. في حالة مقاومة ال ANSAID يجب استخدام glucocorticoids
- إذا كان المريض استخدم سابقا ال colchicine ولا توجد عنده موانع استخدام ال ANSAID يمكن استخدام ال ANSAID ك بديل اما في حال وجود موانع لاستخدامها يتم التحويل إلى glucocorticoids
- في بعض الحالات عند تأخر العلاج يمكن استخدام ال Interleukin (IL)-1 inhibition

## في حالات استخدام موانع التخثر :

- في حال عدم وجود أي موانع لاستخدام ال colchicine نستخدم جرعة صغيرة منه وذلك لمدى فاعليته وعدم تأثيره على هذه الأدوية .
- كما يمكن استخدام ال glucocorticoids أو joint aspiration ك خيار اخر في هذه الحالة دون التأثير على موانع التخثر وذلك في حال اصابة مفصل أو اثنين .
- في حال تعدد اصابة المفاصل ،أو عدم القدرة على استخدام بزل المفصل يستخدم ال Oral glucocorticoids



- يسبب مرض النقرس أذى وألم في المفاصل تحد من إمكانية الحركة مما يضعف من عضلات المريض ومفاصله وقد تؤدي إلى التأثير على قوة العظام مما يزيد الألم لذا فإن القيام بالتمارين الرياضية الصحيحة يساعد في تخفيف الألم وتسريع العلاج والمحافظة على الوزن المثالي وتقوية العظام .

## • من هذه التمارين :

### تمارين القلب / الهوائية :

- وذلك لتقوية عمل الرئتين وزيادة قدرة الجسم على الاستفادة من الأكسجين في عمليات هدم الأحماض في الجسم. كما أنها تزيد من قوة العضلات السفلية .
- ينصح بعمل الرياضات الخفيفة غير المرهقة مثل رياضة المشي ، صعود الدرج أو الرقص . ابدأ ب الرياضة لمدة ١٠ دقائق كل يوم ثم زد عليها دقائق قليلة كل يوم . حتى يتم الوصول إلى ٣٠ \_ ٤٥ دقيقة لمدة خمس أيام في الأسبوع

## السباحة :

- عند مارسة السباحة يصبح هنالك ضغط خفيف على المفاصل ، ابدأ السباحة بشكل بطئ ولمدة قصيرة ثم زد وقت الساحة ، حيث تكمن الفائدة في مدة السباحة ليس في سرعة السباحة ولا في المسافة المقطوعة .
- ابدأ ب ١٥ دقيقة كل يوم لمدة يومين في الأسبوع حتى يتم الوصول إلى ٣٠ \_ ٤٥ دقيقة تدريجيا .
- ٢- التمدد :
- الأكتاف :
- ضع يدك على جانب جسمك ثم قم بتدوير الكتف لمدة ٣٠ ثانية ثم قم بتدويرها للجهة المعاكسة لمدة ٣٠ ثانية أخرى

الرسغ :

- ضع يدك بوضعية القبضة ثم لف الرسغ ٣٠ ثانية باتجاه عقارب الساعة ثم ٣٠ ثانية أخرى عكس عقارب الساعة .

الظهر وأوتار الركبة :

- اجلس على الأرض وضع قدميك أمامك باتجاه مستقيم وحاول لمس أطراف أصابعك استمر لمدة ١٥ ثانية وكرر المحاول ٣ مرات

# تعلیمات و ارشادات



## تعليمات

- إذا كنت قد تم تشخيص مع النقرس، يمكنك أن تفعل الكثير بنفسك لعلاج حالتك:
- تقليل الألم من النوبات الحادة: راحة المفصل المصاب حتى يخف الألم من النوبة و لمدة ٢٤ ساعة بعدها. رفع المفاصل المؤلمة. استخدام الثلج للحد من التورم. تخفيف الالتهاب عن طريق أخذ العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات). ولكن لا تأخذ الأسبرين، والتي قد تغير فجأة مستويات حمض اليوريك، وربما تجعل الأعراض أسوأ.

منع المزيد من النوبات:

• السيطرة على وزنك.

الوزن الزائد يزيد من خطر مرض النقرس. إذا كان وزنك زائد ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون قد يساعدك على فقدان الوزن. ولكن تجنب الوجبات الغذائية منخفضة جدا من السعرات الحرارية التي قد تعمل على زيادة كمية حمض اليوريك التي ينتجها الجسم ويمكن أن يزيد من نوبات النقرس.

- اتباع برنامج تمارين معتدلة الحد من الكحول، وخاصة البيرة. الكحول يمكن أن تقلل من إفراز حمض البولييك عن طريق الكلى في البول، مما يسبب زيادة حمض اليوريك في الجسم. البيرة، والتي هي غنية في البيورينات، ويبدو أن يكون أسوأ من بعض المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكحول.

- الحد من اللحوم والمأكولات البحرية. يمكن أن تعمل على رفع مستويات حمض اليوريك.

- **تحدث إلى طبيبك عن جميع الأدوية التي تأخذها.**
- بعض الأدوية قد ترفع مستوى حمض اليوريك : مواصلة اخذ الأدوية الموصوفة لك لمرض النقرس. ولكن إذا كنت لم تتناول الأدوية التي تقلل حمض اليوريك (مثل الوبورينول أو البروبينسيد) قبل النوبة ، لا تبدأ أخذها عندما تبدأ النوبة. فإن هذه الأدوية لا تساعد في تخفيف الألم الحاد. قد تجعل الأمور أسوأ.
- في الماضي، كان يعتقد أن يكون سبب مرض النقرس عن طريق شرب الكثير من الكحول وتناول الكثير من الأطعمة الغنية. على الرغم من أن تناول بعض الأطعمة وشرب الكحول قد يؤدي الى ارتفاع في مستوى حمض اليوريك في الجسم، وهذه العادات قد لا يسبب من تلقاء نفسها النقرس. وغالبا مايسبب النقرس عن طريق زيادة إنتاج حمض اليوريك أو انخفضت انخفاض إفرازه عن طريق الكلى.



**prepared By:**

**Pharm.D:**

**Zainab Hassen**

**Mariam Ghanam**

**Afnan Momani**

**Esra'a Al-Ansari**

**Ghadeer Shboul**

**Ayat Odat**

**Reviewed By :**

**Pharm.D : Neda Rwash**